Peramalan Popularitas Formula 1 di Indonesia Menggunakan Model SARIMAX Berbasis Data Google Trends

Theresa Ray Ratri (2306249703)
Program Studi Statistika, Universitas Indonesia

Abstrak

Popularitas Formula 1 di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan peningkatan yang didorong oleh perkembangan media digital serta tingginya minat terhadap kompetisi balap dan pembalapnya. Penelitian ini memanfaatkan data Google Trends sebagai indikator minat publik untuk menganalisis dan meramalkan popularitas Formula 1 menggunakan pendekatan deret waktu. Model yang digunakan adalah *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* (SARIMA) dan pengembangannya dengan variabel eksogen, yaitu *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (SARIMAX), yang mengintegrasikan pengaruh popularitas pembalap dan kalender balapan. Hasil analisis menunjukkan adanya pola musiman yang kuat serta tren peningkatan pada periode akhir pengamatan. Model SARIMAX (1,0,2)(2,0,0)[12] memberikan performa terbaik dengan nilai AIC, MAE, dan RMSE yang lebih rendah dibandingkan model SARIMA. Variabel kalender balapan terbukti menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi lonjakan popularitas, sementara hanya beberapa pembalap yang berpengaruh signifikan. Hasil peramalan menegaskan bahwa popularitas Formula 1 di Indonesia cenderung stabil dengan pola fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika popularitas lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat event-driven, serta menegaskan bahwa penambahan variabel eksogen mampu meningkatkan akurasi model peramalan.

Kata Kunci: Google Trends, Formula 1, SARIMA, SARIMAX, deret waktu, peramalan, popularitas, variabel eksogen

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas olahraga Formula 1 mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya akses terhadap siaran digital, perkembangan media sosial, serta daya tarik kompetisi antar pembalap yang semakin kompetitif dan dramatis. Popularitas suatu olahraga menjadi aspek penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan industri hiburan, strategi pemasaran, serta pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti penyelenggara, sponsor, dan media. Namun, pengukuran popularitas Formula 1 secara langsung masih memiliki keterbatasan. Data seperti jumlah penonton televisi atau jumlah penonton streaming seringkali tidak tersedia secara terbuka, tidak *real-time,* dan memiliki keterbatasan cakupan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber data yang dapat merepresentasikan minat publik secara lebih cepat dan luas.

Salah satu sumber data alternatif yang dapat digunakan adalah Google Trends. Google Trends menyediakan indeks pencarian yang mencerminkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap suatu topik berdasarkan frekuensi pencarian di mesin pencari Google. Data ini bersifat *real-time,* mudah diakses, dan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk merepresentasikan perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Dalam konteks olahraga, peningkatan pencarian terkait Formula 1 dan pembalap tertentu dapat menjadi indikator meningkatnya minat publik terhadap olahraga tersebut.

Selain itu, popularitas Formula 1 tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kompetisi itu sendiri, tetapi juga oleh faktor lain seperti popularitas pembalap dan jadwal balapan. Pembalap

dengan performa tinggi atau memiliki basis penggemar yang besar cenderung menarik perhatian publik yang lebih luas. Di sisi lain, penyelenggaraan balapan pada waktu tertentu juga dapat memicu peningkatan minat publik yang bersifat musiman. Oleh karena itu, integrasi data Google Trends yang mencakup kata kunci terkait Formula 1, pembalap, serta kalender balapan menjadi penting untuk meningkatkan akurasi dalam memodelkan dan meramalkan popularitas Formula 1.

Dalam penelitian ini, dilakukan peramalan popularitas Formula 1 di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *time series,* yaitu model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average dengan variabel* eksogen (SARIMAX). Model ini memungkinkan integrasi antara data historis popularitas Formula 1 dengan variabel eksternal seperti popularitas pembalap dan indikator jadwal balapan. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan performa model tanpa variabel eksogen (SARIMA) dengan model yang menggunakan variabel eksogen (SARIMAX) untuk mengetahui apakah penambahan data Google Trends dan variabel terkait lainnya dapat meningkatkan akurasi peramalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meramalkan popularitas Formula 1 di Indonesia menggunakan data Google Trends serta mengevaluasi pengaruh variabel eksternal, seperti popularitas pembalap dan kalender balapan, terhadap peningkatan performa model peramalan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemanfaatan Big Data untuk analisis popularitas olahraga serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan di bidang industri olahraga dan media.

DATA DAN METODOLOGI

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data indeks pencarian Google Trends serta data terkait jadwal penyelenggaraan balapan Formula 1. Seluruh data disusun dalam bentuk runtun waktu (*time series*) dengan frekuensi bulanan selama periode April 2021 hingga Maret 2026.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pencarian Google Trends untuk kata kunci “Formula 1” yang merepresentasikan tingkat minat publik terhadap olahraga Formula 1 di Indonesia. Indeks Google Trends memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100 yang menunjukkan popularitas relatif suatu kata kunci berdasarkan volume pencarian dibandingkan total pencarian pada wilayah dan periode waktu tertentu. Data ini dipilih karena mampu merepresentasikan perilaku pencarian masyarakat secara *real-time* serta telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian sebagai proxy untuk mengukur minat atau perhatian publik.

Selain variabel utama, penelitian ini juga menggunakan data indeks Google Trends untuk beberapa pembalap Formula 1 yang memiliki tingkat popularitas tinggi dan konsisten selama periode pengamatan, yaitu Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, dan Fernando Alonso. Variabel ini digunakan sebagai variabel eksogen dengan asumsi bahwa popularitas pembalap dapat memengaruhi tingkat minat publik terhadap Formula 1 secara keseluruhan. Pemilihan pembalap dilakukan berdasarkan tingkat popularitas rata-rata selama periode observasi untuk menghindari bias temporal akibat fluktuasi popularitas jangka pendek.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data jadwal penyelenggaraan balapan Formula 1 yang diperoleh dari kalender resmi Formula 1 yang tersedia pada situs resmi Formula 1 (formula1.com). Data kalender tersebut pada awalnya berbentuk data tak terstruktur berupa tanggal penyelenggaraan setiap seri balapan (*Grand Prix*) dalam satu musim. Data tersebut kemudian ditransformasikan menjadi variabel *dummy* yang merepresentasikan keberadaan event balapan dalam suatu periode waktu. Variabel *dummy* ini bernilai 1 jika pada bulan tertentu terdapat penyelenggaraan balapan Formula 1 dan bernilai 0 jika tidak terdapat balapan. Transformasi ini dilakukan untuk menangkap efek musiman (*seasonality*) yang timbul akibat penyelenggaraan event balapan terhadap peningkatan minat publik. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel dependen:
    - Indeks Google Trends untuk kata kunci “Formula 1”
2. Variabel independen (eksogen):
    - Indeks Google Trends pembalap F1 (Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso)
    - Variabel *dummy* kalender balapan (Race_dummy) yang diturunkan dari data kalender resmi Formula 1

Metodologi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *time series* dengan membandingkan model univariat dan model dengan variabel eksogen. Model yang digunakan meliputi *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* (SARIMA) dan *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (SARIMAX).

1. Model SARIMA

    Model SARIMA digunakan sebagai model dasar (*baseline*) untuk melakukan peramalan popularitas Formula 1 tanpa mempertimbangkan variabel eksternal. Model ini mampu menangkap pola autoregressive, differencing, moving average, serta komponen musiman dalam data runtun waktu. Bentuk umum model SARIMA adalah:

    $$ARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)s$$

    di mana:
    - p, d, q : parameter non-musiman
    - P, D, Q : parameter musiman
    - s : periode musiman

    Sebelum membangun model, dilakukan pengujian kestasioneran data menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Apabila data tidak stasioner, maka dilakukan proses differencing hingga data menjadi stasioner. Selanjutnya, pemilihan parameter model dilakukan dengan mempertimbangkan pola *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Functio*n (PACF), serta evaluasi menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC). Model dengan nilai AIC terkecil dipilih sebagai model terbaik.

2. Model SARIMAX

    Model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (SARIMAX) merupakan pengembangan dari model SARIMA dengan penambahan variabel eksternal (eksogen) yang diasumsikan dapat memengaruhi variabel respon. Pada model ini, nilai variabel pada waktu ke-t tidak hanya dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari variabel itu sendiri, tetapi juga oleh variabel lain yang relevan pada waktu ke-t.

    Dalam penelitian ini, model SARIMAX digunakan untuk memodelkan popularitas Formula 1 dengan mempertimbangkan pengaruh variabel eksogen berupa popularitas pembalap dan indikator kalender balapan. Bentuk umum model SARIMAX dapat dinyatakan sebagai berikut:

    $$\Phi(B^s)\phi(B)(1 - B)^d(1 - B^s)^D Z_t = \mu + \Theta(B^s)\theta(B)\epsilon_t + \beta X_t$$

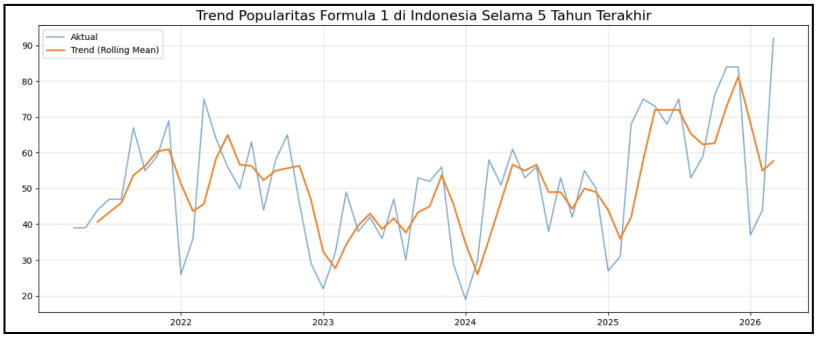
    di mana:
    - μ : konstanta
    - Z_t : nilai variabel dependen (popularitas Formula 1) pada waktu ke-t
    - X_t : vektor variabel eksogen pada waktu ke-t
    - β : vektor koefisien regresi untuk variabel eksogen
    - s : periode musiman

- $\phi(B)$: polinomial *autoregressive* (AR) non-musiman orde p
- $\Phi(B^s)$: polinomial *autoregressive* (AR) musiman orde P
- $\theta(B)$: polinomial *moving average* (MA) non-musiman orde q
- $\Theta(B^s)$: polinomial *moving average* (MA) musiman orde Q
- d : orde differencing non-musiman
- D : orde differencing musiman
- ϵ_t : *error* atau *residual* pada waktu ke-t

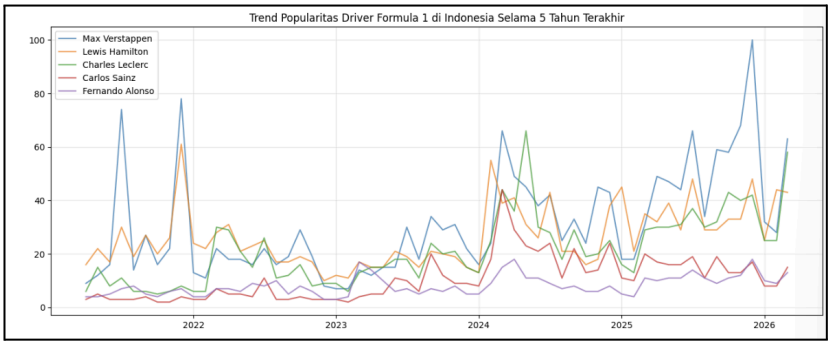
Dalam penelitian ini, variabel eksogen yang digunakan meliputi indeks Google Trends dari beberapa pembalap Formula 1, yaitu Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, dan Fernando Alonso, serta variabel dummy kalender balapan yang merepresentasikan keberadaan event balapan pada periode tertentu. Penggunaan model SARIMAX diharapkan mampu meningkatkan akurasi peramalan dibandingkan model SARIMA karena model ini mempertimbangkan faktor eksternal yang secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat popularitas Formula 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif



Gambar 1. *Trend* Popularitas Formula 1 di Indonesia Sejak April 2021 hingga Maret 2026



Gambar 2. *Trend* Popularitas Pembalap Formula 1 di Indonesia Sejak April 2021 hingga Maret 2026

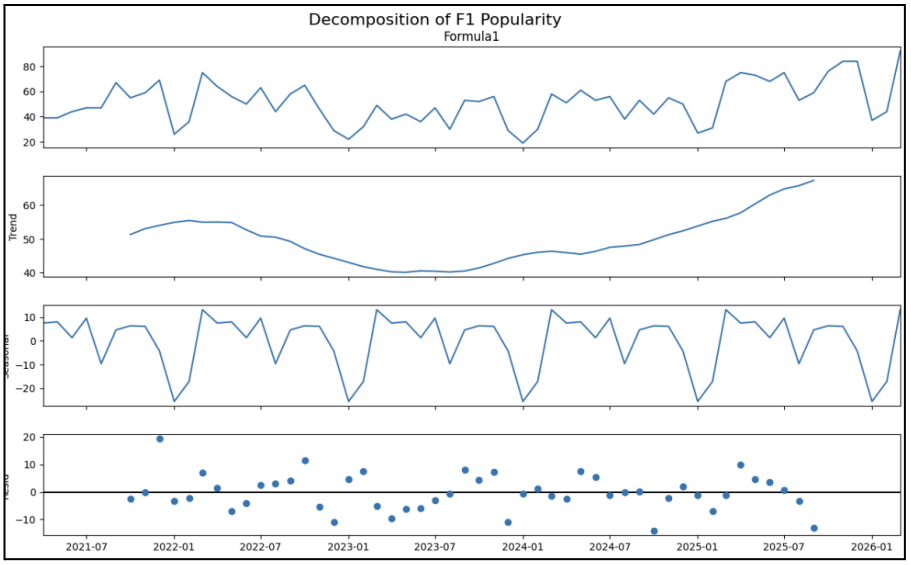
Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 1, terlihat bahwa popularitas Formula 1 di Indonesia selama periode pengamatan menunjukkan pola yang fluktuatif. Nilai indeks Google Trends untuk kata kunci "Formula 1" mengalami naik turun yang cukup signifikan dari waktu ke waktu sehingga hal ini memperkuat bahwa minat publik terhadap Formula 1 tidak bersifat konstan. Untuk analisis selanjutnya, garis *rolling mean* mencerminkan adanya pola tren jangka menengah yang relatif meningkat terutama pada periode akhir pengamatan. Hal ini menegaskan adanya peningkatan minat publik terhadap Formula 1 dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, terdapat beberapa lonjakan (*spike*) yang cukup tinggi pada periode tertentu yang kemungkinan

besar berkaitan dengan jadwal penyelenggaraan balapan, momen penting dalam kompetisi, atau peristiwa tertentu seperti kemenangan pembalap atau insiden dalam balapan.

Selain itu, Gambar 2 menunjukkan tren popularitas pembalap dimana terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat popularitas antar pembalap. Max Verstappen dan Lewis Hamilton cenderung memiliki nilai indeks pencarian yang lebih tinggi dibandingkan pembalap lainnya dimana hal ini memperkuat bahwa kedua pembalap tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat publik. Sementara itu, pembalap lain seperti Charles Leclerc, Carlos Sainz, dan Fernando Alonso mencerminkan pola yang relatif lebih rendah, namun tetap mengikuti fluktuasi yang serupa. Dalam hal ini, pola pergerakan popularitas pembalap cenderung sejalan dengan popularitas Formula 1 secara keseluruhan. Pada periode ketika popularitas pembalap meningkat, terutama untuk pembalap dengan tingkat eksposur tinggi seperti Verstappen dan Hamilton, terlihat bahwa popularitas Formula 1 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara popularitas individu pembalap dengan minat publik terhadap olahraga Formula 1. Tidak hanya itu, pola fluktuasi yang berulang dari waktu ke waktu menegaskan adanya komponen musiman dalam data. Hal ini sejalan dengan karakteristik penyelenggaraan Formula 1 yang berlangsung secara periodik dalam satu musim balapan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa popularitas Formula 1 dipengaruhi oleh faktor musiman serta faktor eksternal seperti popularitas pembalap.

Modelling

1. **Pola data**



Gambar 3. Plot Dekomposisi Popularitas Formula 1

Analisis pola data dilakukan untuk memahami pola dasar dari data popularitas Formula 1. Berdasarkan hasil dekomposisi deret waktu pada Gambar 3, data popularitas Formula 1 dapat diuraikan menjadi komponen *trend*, musiman, dan *residual*.

Komponen *trend* menunjukkan adanya perubahan pola dalam jangka panjang. Pada awal periode pengamatan hingga sekitar tahun 2023, terlihat adanya kecenderungan penurunan popularitas. Namun, setelah periode tersebut, *trend* mulai mengalami peningkatan yang cukup konsisten hingga tahun 2026. Hal ini mencerminkan bahwa minat masyarakat terhadap Formula 1 kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Komponen musiman (*seasonal*) memperlihatkan pola yang berulang secara konsisten setiap tahunnya. Terlihat adanya fluktuasi yang relatif stabil dengan periode tertentu mengalami peningkatan dan penurunan yang berulang. Pola ini memperlihatkan adanya

pengaruh musiman yang kuat yang kemungkinan berkaitan dengan jadwal balapan Formula 1 yang berlangsung secara periodik setiap tahun. Sementara itu, komponen *residual* menunjukkan nilai yang tersebar secara acak di sekitar nol tanpa pola tertentu. Hal ini menegaskan bahwa variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen *trend* dan musiman bersifat acak (*white noise*) sehingga model dekomposisi telah cukup baik dalam menangkap pola utama dalam data.

Berdasarkan hasil tersebut, data memiliki komponen musiman yang kuat serta *trend* yang berubah dari penurunan menjadi peningkatan. Oleh karena itu, pendekatan pemodelan *time series* musiman seperti SARIMA atau SARIMAX dapat dinilai sesuai untuk digunakan.

2. Uji Stasioneritas

Uji Statistik	Level	*Diff(data)*
ADF Test	0.995	0.000002

Tabel 1. Hasil Uji ADF

Berdasarkan hasil uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) yang disajikan pada Tabel 1, diperoleh nilai p-value pada data level sebesar 0.995 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menyimpulkan bahwa data belum stasioner pada level. Setelah dilakukan differencing, nilai p-value menurun secara signifikan menjadi 0.000002 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Karena proses differencing yang dilakukan telah berhasil menghilangkan unsur *trend* dan membuat data memenuhi asumsi stasioneritas yang diperlukan dalam pemodelan *time series,* maka akan dilakukan analisis plot ACF dan PACF untuk identifikasi model.

3. Identifikasi model SARIMA

Kandidat Model	AIC
ARIMA(1,0,2)(2,0,0)[12]	376.800
ARIMA(1,0,2)(1,0,0)[12]	376.922
ARIMA(0,0,1)(2,0,0)[12]	376.965
ARIMA(2,0,2)(2,0,0)[12]	377.518
ARIMA(2,0,2)(1,0,1)[12]	377.689

Tabel 2. Hasil *Auto* ARIMA

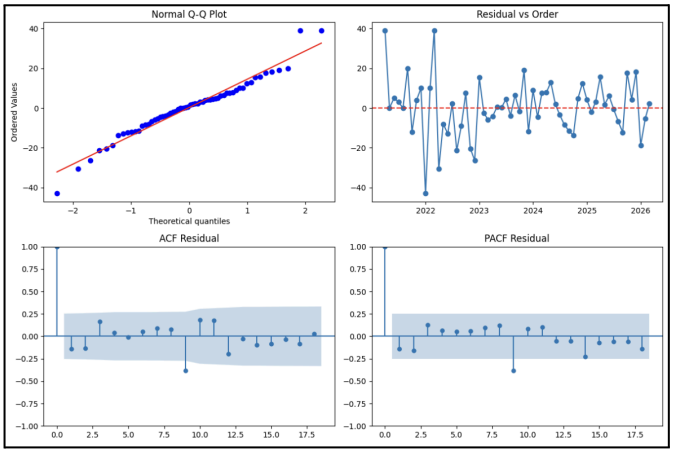
Setelah diperoleh data yang stasioner, dilakukan pencarian kandidat model terbaik menggunakan metode *auto* ARIMA. Meskipun hasil uji menunjukkan bahwa differencing dapat membuat data stasioner, prosedur pemilihan model menggunakan *auto* ARIMA mencerminkan bahwa *differencing* tambahan tidak diperlukan dalam model akhir. Perbedaan ini dapat terjadi karena *auto* ARIMA mempertimbangkan kombinasi parameter secara keseluruhan berdasarkan nilai AIC. Seluruh kandidat model kemudian dievaluasi berdasarkan nilai AIC terkecil sebagai indikator performa model. Dari hasil tersebut, dipilih model ARIMA(1,0,2)(2,0,0)[12] dengan nilai AIC terkecil sebesar

376.800. Selanjutnya, dilakukan estimasi parameter menggunakan model SARIMA pada Tabel 3.

Parameter	Koefisien	*p-value*	Keterangan
Intercept	31.8121	0.039	Signifikan
AR(1)	-0.9626	0.000	Signifikan
MA(1)	1.6318	0.000	Signifikan
MA(2)	0.6831	0.000	Signifikan
SAR(12)	0.3531	0.040	Signifikan
SAR(24)	0.3064	0.143	Tidak signifikan

Tabel 3. Hasil Estimasi Parameter Model ARIMA (1,0,2)(2,0,0)[12]

Berdasarkan hasil estimasi parameter terbaik pada Tabel 3, model ARIMA (1,0,2)(2,0,0)[12] menunjukkan bahwa popularitas Formula 1 dipengaruhi secara signifikan oleh nilai masa lalu (AR), efek shock sebelumnya (MA), serta pola musiman tahunan (SAR). Parameter AR(1), MA(1), MA(2), dan SAR(12) menghasilkan nilai yang signifikan sehingga hal ini memperlihatkan adanya ketergantungan jangka pendek, efek lanjutan dari kejadian sebelumnya, serta pola berulang tiap tahun. Sementara itu, komponen musiman dua tahunan mencerminkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam model.



Gambar 4. Plot Hasil Diagnostik Model SARIMA

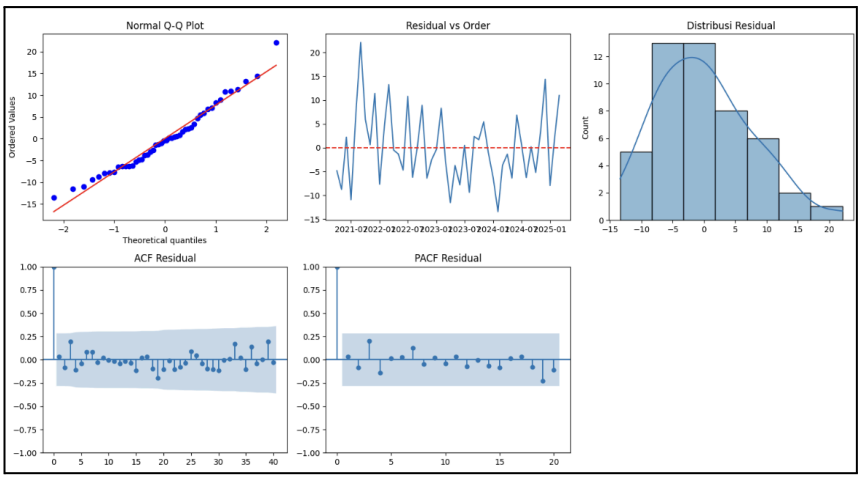
Berdasarkan hasil analisis *residual*, model SARIMA telah memenuhi asumsi *white noise. Residual* cenderung berdistribusi normal dengan sedikit penyimpangan pada bagian ekor serta menyebar secara acak di sekitar nol tanpa pola tertentu. Selain itu, tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada plot ACF dan PACF sehingga hal ini mencerminkan bahwa *residual* bersifat independen. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwa model telah mampu menangkap pola utama dalam data dengan baik sehingga layak digunakan untuk peramalan.

4. Pemodelan SARIMAX

Parameter	Koefisien	*p-value*	Keterangan
Intercept	2.7107	0.336	Tidak signifikan
MaxVerstappen (X_1)	0.1991	0.008	Signifikan
LewisHamilton (X_2)	0.2870	0.057	Tidak signifikan
CharlesLeclerc (X_3)	0.4655	0.018	Signifikan
CarlosSainz (X_4)	-0.3179	0.369	Tidak signifikan
FernandoAlonso (X_5)	-0.1361	0.839	Tidak signifikan
Race_dummy	20.9389	0.000	Signifikan
AR(1)	0.7076	0.003	Signifikan
MA(1)	-0.4934	0.102	Tidak signifikan
MA(2)	0.2707	0.341	Tidak signifikan
SAR(12)	0.3021	0.269	Tidak signifikan

Tabel 4. Hasil Estimasi Model SARIMAX (1,0,2)(2,0,0)[12]

Selanjutnya akan dilakukan pembentukan model SARIMAX menggunakan parameter yang sama sehingga menjadi SARIMAX (1,0,2)(2,0,0)[12]. Hasil estimasi model SARIMAX menegaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap popularitas Formula 1 di Indonesia adalah keberadaan jadwal balapan yang terbukti sangat signifikan dengan koefisien yang besar. Hal ini memberikan bukti bahwa peningkatan minat publik terhadap Formula 1 sangat didorong oleh momen berlangsungnya *race* sehingga *event* itu sendiri menjadi pemicu utama lonjakan popularitas. Selain itu, dari sisi pembalap, hanya Max Verstappen dan Charles Leclerc yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap popularitas Formula 1 sehingga tidak semua pembalap memiliki daya tarik yang sama dalam meningkatkan minat publik. Berdasarkan komponen *time series*, hanya AR(1) yang signifikan sehingga popularitas Formula 1 memiliki ketergantungan terhadap periode sebelumnya. Sebaliknya, komponen MA dan musiman tidak signifikan mencerminkan bahwa pola musiman yang sebelumnya terlihat pada model SARIMA ternyata dapat dijelaskan lebih baik oleh variabel kalender balapan pada model SARIMAX. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa dinamika popularitas Formula 1 lebih dipengaruhi oleh faktor event-driven dan figur pembalap tertentu dibandingkan oleh pola musiman atau *shock* acak dalam data.



Gambar 5. Plot Hasil Diagnostik Model SARIMAX

Berdasarkan Gambar 5, model SARIMAX telah memenuhi asumsi diagnostik. Normal Q-Q Plot dan histogram menunjukkan *residual* berdistribusi normal. Plot *residual* vs order memperlihatkan penyebaran acak di sekitar nol sehingga tidak terdapat pola tertentu. Selain itu, ACF dan PACF *residual* yang berada dalam batas kepercayaan mengeaskan bahwa tidak terdapat autokorelasi (*white noise*). Oleh karena itu, model SARIMAX layak digunakan untuk peramalan karena telah mampu menangkap pola data dengan baik.

5. Uji Diagnostik Model

Model	Parameter	*p-val.*	Keterangan
SARIMA	Uji Ljung Box(LB)	0.85	*Error* bersifat *white-noise*
	Uji Heteroskedasticity	0.45	*Residual* memenuhi homoskedastisitas
	Uji Jarque-Bera (JB)	0.29	*Residual* berdistribusi normal
SARIMAX	Uji Ljung Box(LB)	0.61	*Error* bersifat *white-noise*
	Uji Heteroskedasticity	0.29	*Residual* memenuhi homoskedastisitas
	Uji Jarque-Bera (JB)	0.48	*Residual* berdistribusi normal

Tabel 5. Hasil Uji Diagnostik Model

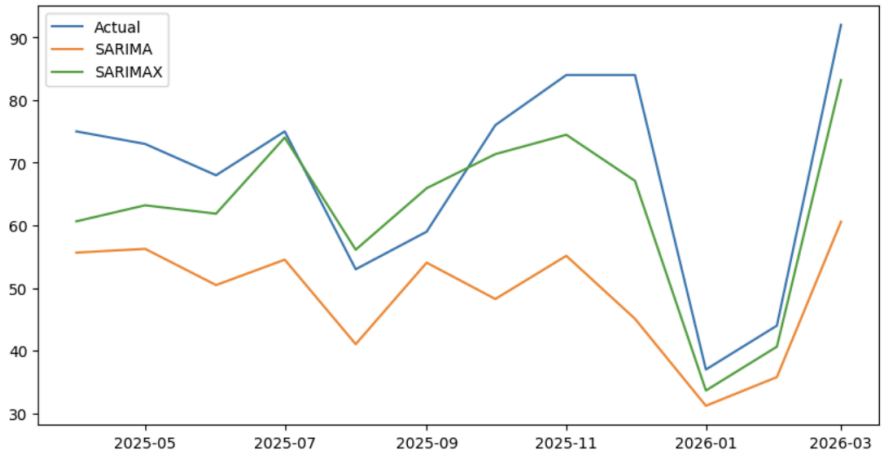
Berdasarkan hasil tersebut, kedua model dapat dikatakan layak digunakan untuk peramalan karena telah memenuhi seluruh asumsi klasik pada analisis *time series* karena ketiga uji menghasilkan nilai yang memenuhi asumsi. Namun, model SARIMAX juga memberikan hasil diagnostik yang lebih stabil dan konsisten sehingga lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam analisis dan peramalan popularitas Formula 1.

6. Evaluasi model

Model	AIC	MAE	RMSE
ARIMA (1,0,2)(2,0,0)[12]	376.800	19.3233	21.8912
SARIMAX (1,0,2)(2,0,0)[12]	354.962	7.3222	8.6401

Tabel 6. Evaluasi Model

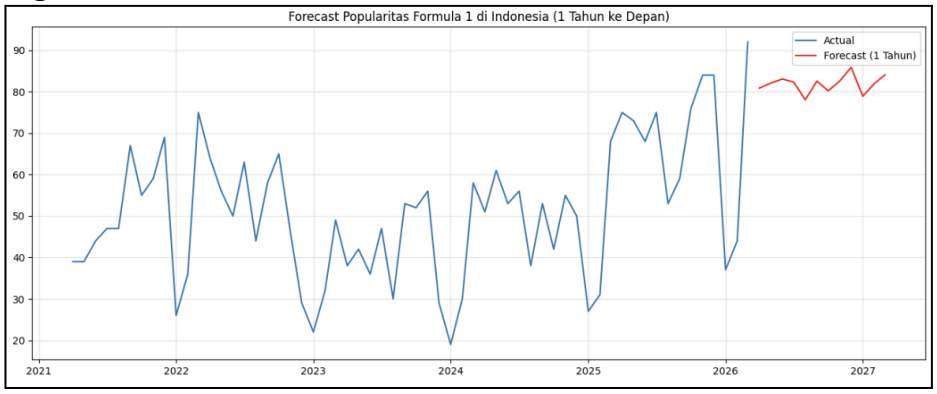
Berdasarkan Tabel 6 yang dihitung dari data *testing*, model SARIMAX (1,0,2)(2,0,0)[12] menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model ARIMA. Hal ini terlihat dari nilai AIC yang lebih rendah yang menegaskan bahwa model lebih optimal, serta nilai MAE dan RMSE yang jauh lebih kecil sehingga tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, penambahan variabel eksogen pada model SARIMAX terbukti mampu meningkatkan akurasi prediksi sehingga model ini lebih baik digunakan dalam peramalan popularitas Formula 1.



Gambar 6. *Time Series* Plot Perbandingan Nilai Aktual dan Prediksi Model SARIMA dan SARIMAX

Selain evaluasi kuantitatif, perbandingan performa model juga dapat dilihat secara visual pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6, model SARIMAX mencerminkan hasil prediksi yang lebih mendekati data aktual dibandingkan SARIMA. Hal ini terlihat dari kemampuan SARIMAX dalam mengikuti pola fluktuasi termasuk saat terjadi penurunan dan kenaikan tajam. Sebaliknya, SARIMA cenderung menghasilkan prediksi yang lebih rendah dan kurang responsif terhadap perubahan data. Hal ini memperkuat bahwa penambahan variabel eksogen pada model SARIMAX mampu meningkatkan kemampuan model dalam menangkap dinamika popularitas Formula sehingga model SARIMAX ini lebih akurat dan lebih sesuai digunakan untuk peramalan.

7. *Forecasting*



Gambar 7. Hasil Peramalan Popularitas Formula 1 di Indonesia

Berdasarkan Gambar 7, hasil peramalan menunjukkan bahwa popularitas Formula 1 di Indonesia diperkirakan akan tetap berada pada level yang relatif tinggi dalam satu tahun ke depan dengan pola fluktuatif di kisaran nilai tertentu. Meskipun terdapat naik-turun, tetapi tidak terlihat adanya tren penurunan yang signifikan bahkan termasuk stabil dengan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa minat publik terhadap Formula 1 masih terjaga dengan kemungkinan dipengaruhi oleh jadwal balapan yang konsisten serta faktor eksternal seperti popularitas pembalap.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis secara keseluruhan, popularitas Formula 1 di Indonesia bersifat fluktuatif namun menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan pola yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan momen balapan. Dalam analisis ini, model SARIMAX terbukti memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan SARIMA dalam memodelkan popularitas Formula 1 di Indonesia baik dari sisi akurasi maupun kemampuan dalam menjelaskan dinamika data. Meskipun pada tahap awal teridentifikasi adanya pola musiman, hasil estimasi menegaskan bahwa komponen tersebut menjadi tidak signifikan setelah memasukkan variabel eksogen khususnya dengan kalender balapan. Hal ini mempertegas bahwa fluktuasi popularitas Formula 1 tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh pola internal deret waktu, tetapi juga lebih didorong oleh faktor eksternal yang bersifat *event-driven*. Variabel kalender balapan terbukti menjadi faktor paling dominan dalam memicu lonjakan minat publik sedangkan hanya sebagian pembalap yang memberikan pengaruh signifikan sehingga diperlukan analisis lebih mendalam dengan menambahkan pembalap lainnya. Hasil tersebut juga menyimpulkan bahwa penggunaan model SARIMAX dapat meningkatkan akurasi peramalan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme yang mendasari perubahan popularitas seperti dominasi momentum event dan eksposur figur pembalap dibandingkan pola musiman semata.

DAFTAR PUSTAKA

Adriajib, M. (2012). Analisis Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Penggemar Formula 1 Atas Dahsboard Garuda.

Ayuningtyas, I., & Wirawati, I. (2020). *Nowcasting* tingkat penghunian kamar hotel menggunakan google trends. *In Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2020, No. 1, pp. 338-343).

Chisan, I., & Wijayanto, A. (2024). F*orecasting Number of Yogyakarta International Airport Airplane Passengers with Big Data Google Trends and Macroeconomic Variables to Support Official Statistics*. Seminar Nasional Official Statistics, 2024(1), 615-624. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2123

Prayoga, S., & Wijayanto, A. (2024). *Optimising the Prediction of the Number of Indonesian Tourists to Bali Province through Big Data Analytics with the Integration of Google Trends and Hotel Room Occupancy Rate. Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 571-580. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2114

Surendran, A. (2025). *Analysing the Most Influential Factor in Formula One: A Deep Learning Approach for Predicting Driver and Team Ranks* (Doctoral dissertation, Dublin, National College of Ireland).

Zein, S., & Gunawan, G. (2022). Prediksi Hasil FIFA World Cup Qatar 2022 Menggunakan *Machine Learning* dengan Python. Jurnal Riset Matematika, 2(2), 153-162.

LAMPIRAN CODE

Theresa Ray Ratri_2306249703_ADTT Pekan 7